12 Неопределен интеграл

12.1 Диференциал

Нека е дадена функция $f(x)$, то ***диференциал на функцията*** ще наричаме величината df, както и $f'(x)dx$ т.е. $df \equiv f'(x)dx$. Понятието може да бъде обобщено с т.нар. диференциали от по-висок ред $d^{(n)}f \equiv f^{(n)}dx^n$

12.2 Неопределен интеграл

Разглеждаме една диференцируема в дадения интервал $I : x \in I$ (интервалът може да бъде и $(-\infty, +\infty)$) функция $F(x)$, чиято производна е $F'(x) = f(x)$. Следователно диференциалът на $F(x)$ е $dF = F'(x)dx = f(x)dx$, като към двете страни на това равенство можем да приложим ***операция обратна на намирането на диференциал***, която наричаме ***интегриране*** и бележим с $\int$ и така получаваме:

$$F(x) = \int f(x)\mathrm{d}x$$

като $F(x)$ ще наричаме ***примитивна (първообразна)*** функция на $f(x)$, а $f(x)$ е т.нар. ***подинтегрална функция***.

12.2.1 Пример

Да разгледаме функциите $F_1(x) = 3x^2$, $F_2(x) = 3x^2 - 5$ и $F_3(x) = 3x^2 + 10$, очевидно $F_1'(x) = F_2'(x) = F_3'(x) = 6x = f(x)$ т.е. всяка една от функциите $F_1(x)$, $F_2(x)$ и $F_3(x)$ е примитивна на $f(x) = 6x$, т.е. всяка функция от вида $F(x) = F_1(x) + \mathrm{const}$ е примитивна на $f(x)$

Така множеството от всички примитивни функции, удовлетворяващи $(F(x) \pm const)' = F'(x) = f(x)$ ще наричаме ***неопределен интеграл*** от $f(x)$. С

други думи, примитивната функция $F(x)$ или все едно неопределеният интеграл $\int f(x)\mathrm{d}x$ са равни с точност до неопределена константа $\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + const$, чиято стойност във физични задачи определяме от началните условия т.е. $const = F(x = 0)$.

Като са валидни следните две правила/свойства:

$$\int \mathrm{d}f(x) = f(x) + const$$

$$\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]' = f(x)$$

$$\mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right] = f(x)dx$$

$$\int cf(x)\mathrm{d}x = c\int f(x)\mathrm{d}x,\ c = const$$

$$\int \left(u(x) \pm v(x)\right)\mathrm{d}x = \int u(x)\mathrm{d}x \pm \int v(x)\mathrm{d}x$$

Внимание: При интегриране НЕ съществуват формули за интеграл от произведение / частно на функции аналогични на тези при диференциране !

12.3 Основни неопределени интеграли

1.

$$\int \mathrm{d}x = x + const$$

2.

$$\int x^n\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + const, \quad n \neq -1$$

3.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + const$$

4.

$$\int e^x \mathrm{d}x = e^x + const$$

5.

$$\int a^x \mathrm{d}x = \frac{a^x}{\ln a} + const, \quad a > 0, a \neq 1$$

6.

$$\int \sin x \mathrm{d}x = -\cos x + const$$

7.

$$\int \cos x \mathrm{d}x = \sin x + const$$

8.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \tan x + const$$

9.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = -\cot x + const$$

10.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + const = -\arccos x + const$$

11.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x + const = -\mathrm{arccot}\, x + const$$

12.

$$\int \sinh x \mathrm{d}x = \cosh x + const$$

13.

$$\int \cosh x \mathrm{d}x = \sinh x + const$$

14.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sinh^2 x} = -\coth x + const$$

15.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cosh^2 x} = \tanh x + const$$

16.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{arsinh} x + const = \ln|x + \sqrt{1+x^2}| + const$$

17.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2-1}} = \operatorname{arcosh} x + const = \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + const$$

18.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1-x^2} = \operatorname{artanh} x + const = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + const, \quad |x| \leq 1$$

19.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-1} = -\operatorname{arcoth} x + const = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) + const, \quad |x| \geq 1$$

Следващите интеграли също могат да бъдат причислени към табличните, макар някои от тях да могат да бъдат пресметнати посредством внасяне на функция под диференциала, полагане (виж по-надолу) и изхождайки от разгледаните свойства.

20.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x+a} = \int \frac{\mathrm{d}(x+a)}{x+a} = \ln|x+a| + const$$

21.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+a^2} = \frac{a}{a^2}\int \frac{\mathrm{d}\left(\frac{x}{a}\right)}{1+\left(\frac{x}{a}\right)^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + const$$

22.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}} = \frac{a}{a}\int \frac{\mathrm{d}\left(\frac{x}{a}\right)}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{a}\right)^2}} = \arcsin\frac{x}{a} + const$$

23.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + const, \quad a \neq 0.$$

24.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\int \frac{(x+a)-(x-a)}{(x-a)(x+a)}\mathrm{d}x =$$
$$= \frac{1}{2a}\int\left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\int\frac{\mathrm{d}x}{x-a} - \frac{1}{2a}\int\frac{\mathrm{d}x}{x+a} =$$
$$= \frac{1}{2a}\ln|x-a| - \frac{1}{2a}\ln|x+a| + const = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + const$$

25.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a}\int \frac{(a-x)+(a+x)}{(a-x)(a+x)}\mathrm{d}x =$$
$$= \frac{1}{2a}\int\left(\frac{1}{a+x} + \frac{1}{a-x}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\int\frac{\mathrm{d}x}{x+a} - \frac{1}{2a}\int\frac{\mathrm{d}x}{x-a} =$$
$$= \frac{1}{2a}\ln|x+a| - \frac{1}{2a}\ln|x-a| + const = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x+a}{x-a}\right| + const$$

12.4 Методи за интегриране

12.4.1 Непосредствено интегриране

Непосредственото интегриране се осъществява като се прилагат правилата за интегриране (главно изнасяне на константа пред интеграла и линейността на интегрирането - интеграл от линейна комбинация от функции е линейна комбинация от интегралите от тези функции) и използването на по-горе разгледаните таблични (основни) интеграли.

12.4.1.1 Примери

1.

$$\int \left(3x^2 + 2x\right) dx = \int 3x^2 dx + \int 2x dx = 3\int x^2 dx + 2\int x dx =$$

$$= 3\frac{x^3}{3} + 2\frac{x^2}{2} + const = x^3 + x^3 + const$$

2.

$$\int \frac{4 + 5x^2 - x^3}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{4}{\sqrt{x}} dx + \int \frac{5x^2}{\sqrt{x}} dx - \int \frac{x^3}{\sqrt{x}} dx = 4\int x^{\frac{1}{2}} dx + 5\int x^{\frac{3}{2}} dx - \int$$

$$= 4\frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + 5\frac{x^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} - \frac{x^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1} + const = 8\sqrt{x} + 2x^2\sqrt{x} - \frac{2}{7}x^3\sqrt{x} + const$$

3.

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x}\right) dx =$$

$$= \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \tan x - \cot x + const$$

4.

$$\int \left(3e^x - \frac{2}{\cos 2x + 1}\right) dx = \int 3e^x dx - \int \frac{2}{\cos 2x + 1} dx = 3\int e^x dx - \int \frac{2}{2\cos^2 x} dx$$

$$= 3\int e^x dx - \int \frac{dx}{\cos^2 x} = 3e^x - \tan x + const$$

5.

$$\int \left(\frac{4}{\sqrt{5 - 5x^2}} + 2\sin x\right) dx = \int \frac{4}{\sqrt{5 - 5x^2}} dx + \int 2\sin x dx =$$

$$= \int \frac{4}{\sqrt{5}\sqrt{1 - x^2}} dx + 2\int \sin x dx = \frac{4}{\sqrt{5}} \int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} + 2\int \sin x dx =$$

$$= \frac{4}{\sqrt{5}} \arcsin x - 2\cos x + const$$

6.

$$\int e^{(x+2)} dx = \int e^2 \cdot e^x dx = e^2 \int e^x dx = e^2 \cdot e^x + const = e^{(x+2)} + const$$

7.

$$\int \frac{\cos 2x + 1}{\cos^4 x} dx = ?$$

8.

$$\int a^{(x-3)}dx = ?$$

9.

$$\int \sqrt{x\sqrt{x}}dx = ?$$

10.

$$\int \frac{5}{2+2x^2}dx = ?$$

11.

$$\int \frac{dx}{2\sqrt{x}} = ?$$

12.

$$\int \left(\sin\frac{x}{2} + \cos\frac{x}{2}\right)^2 dx = ?$$

13.

$$\int (2+\sqrt{x})^2\ dx = ?$$

12.4.2 Интегриране чрез внасяне под диференциала

Интегрирането чрез внасяне под знака на диференциала се основава на следната зависимост

$$\int f(y)dy = F(y) + const \Rightarrow \int f(\varphi(x))\ d\varphi(x) = F(\varphi(x)) + const$$

Т.е. разгледаните таблични интеграли остават в сила ако променливата x се замени с някаква функция $\varphi(x)$, като за внасяне на функцията под знака на диференциала се използват следните свойства:

$$\int f(x)dx = \int f(x)d(x+a), \quad a = const$$

$$\int f(x)dx = \frac{1}{a}\int f(x)d(ax), \quad a = const \neq 0$$

$$\int f(x)g'(x)dx = \int f(x)\, dg(x)$$

12.4.2.1 Примери

1.

$$\int \sqrt{x+5}dx = \int (x+5)^{\frac{1}{2}}d(x+5) = \frac{(x+5)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + const = \frac{2}{3}(x+5)^{\frac{3}{2}} + const$$

2.

$$\int \frac{dx}{x+2} = \int \frac{d(x+2)}{x+2} = \ln|x+2| + const$$

3.

$$\int \cos\frac{x}{2}dx = 2\int \cos\frac{x}{2}d\frac{x}{2} = 2\sin\frac{x}{2} + const$$

4.

$$\int \frac{xdx}{x^2+1} = \frac{1}{2}\int \frac{dx^2}{x^2+1} = \frac{1}{2}\int \frac{d\left(x^2+1\right)}{x^2+1} = \frac{1}{2}\ln\left(x^2+1\right) + const$$

5.

$$\int \frac{dx}{x^2+3} = \int \frac{dx}{3\left(\frac{x^2}{3}+1\right)} = \frac{1}{3}\int \frac{dx}{\frac{x^2}{3}+1} =$$

$$= \frac{1}{3}\int \frac{dx}{\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2+1} = \frac{1}{3}\sqrt{3}\int \frac{d\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)}{\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)^2+1} = \frac{\sqrt{3}}{3}\arctan\frac{x}{\sqrt{3}} + const$$

6.

$$\int \frac{dx}{(2x-1)^2} = \frac{1}{2}\int \frac{d(2x)}{(2x-1)^2} = \frac{1}{2}\int \frac{d(2x-1)}{(2x-1)^2} = \frac{1}{2}\int (2x-1)^{-2}d(2x-1) =$$

$$= \frac{1}{2}\frac{(2x-1)^{-2+1}}{-2+1} + const = -\frac{1}{2(2x-1)} + const$$

7.

$$\int \frac{dx}{9x^2+12x+5} = \int \frac{dx}{(3x+2)^2+1} = \frac{1}{3}\int \frac{d(3x)}{(3x+2)^2+1} =$$
$$= \frac{1}{3}\int \frac{d(3x+2)}{(3x+2)^2+1} = \frac{1}{3}\arctan(3x+2) + const$$

8.

$$\int \frac{dx}{x^2+3x+2} = \int \frac{dx}{(x+1)(x+2)} == \int \frac{(x+2)-(x+1)}{(x+1)(x+2)}dx =$$
$$= \int \frac{x+2}{(x+1)(x+2)}dx - \int \frac{x+1}{(x+1)(x+2)}dx = \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{dx}{x+2} =$$
$$= \int \frac{d(x+1)}{x+1} - \int \frac{d(x+2)}{x+2} = \ln|x+1| - \ln|x+2| + const = \ln\left|\frac{x+1}{x+2}\right| + const$$

9.

$$\int \frac{dx}{x\ln x} = \int \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \ln(|\ln x|) + const$$

10.

$$\int \frac{e^x dx}{\sqrt{e^x+1}} = \int \frac{d\left(e^x+1\right)}{\sqrt{e^x+1}} = 2\sqrt{e^x+1} + const$$

11.

$$\int x\cdot\cos x^2\, dx = \int \cos x^2\, d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{1}{2}\int \cos x^2\, dx^2 = \frac{1}{2}\sin x^2 + const$$

12.

$$\int \frac{\sin x}{1+\cos x}dx = \int \frac{d(-\cos x)}{1+\cos x} = -\int \frac{d\cos x}{\cos x+1} = -\int \frac{d(\cos x+1)}{\cos x+1} = -\ln|\cos x +$$

13.

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{dx}{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} = \int \frac{\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}dx}{\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}\cdot 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}} =$$
$$= 2\int \frac{\frac{1}{\cos^2\frac{x}{2}}d\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{\cos\frac{x}{2}}} = \int \frac{d\tan\frac{x}{2}}{\tan\frac{x}{2}} = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + const$$

14.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x+3}-\sqrt{2x-3}} = \int \frac{(\sqrt{2x+3}+\sqrt{2x-3})\,dx}{(\sqrt{2x+3}-\sqrt{2x-3})(\sqrt{2x+3}+\sqrt{2x-3})} =$$
$$= \int \frac{(\sqrt{2x+3}+\sqrt{2x-3})\,dx}{2x+3-(2x-3)} = \frac{1}{6}\int \sqrt{2x+3}\,dx + \frac{1}{6}\int \sqrt{2x-3}\,dx =$$
$$= \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2}\int \sqrt{2x+3}d(2x+3) + \frac{1}{6}\cdot\frac{1}{2}\int \sqrt{2x-3}d(2x-3) =$$
$$= \frac{1}{12}\frac{(2x+3)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + \frac{1}{12}\frac{(2x-3)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + const = \frac{1}{18}\left[(2x+3)^{\frac{3}{2}} + (2x-3)^{\frac{3}{2}}\right] + const$$

12.4.3 Още някои интеграли от тригонометрични функции или свеждащи се до такива

12.4.3.1 Интеграли от вида $\int \sin^n x \cos^m x \, \mathrm{d}x$

Понякога се налага да се решат интеграли от вида

$$\int \sin^n x \cos^m x \, \mathrm{d}x$$

където $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$ и $m = 0, 1, 2, 3, \ldots$

Първи метод: Нека едно от n или m е нечетно, например $n = 3$, $m = 2$, тогава ползваме връзката $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, като изразяваме тригонометричната функция с нечетната степен като такава на първа степен умножена по такава на някаква четна степен, като за втория множител използваме връзката със съответната кофункция. Нека онагледим с примери

12.4.3.1.1 Примери

1.

$$\int \sin^3 x \cos^2 x \, \mathrm{d}x = \int \sin^2 x \cos^2 x \sin x \, \mathrm{d}x = \int (1-\cos^2 x)\cos^2 x \sin x \, \mathrm{d}x =$$
$$= -\int (1-\cos^2 x)\cos^2 x \, \mathrm{d}(\cos x) = -\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + const$$

2.

$$\int \cos^3 x \, \mathrm{d}x = \int \cos^2 x \ \cos x \, \mathrm{d}x = \int (1 - \sin^2 x) \, \mathrm{d}(\sin x) =$$

$$= \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + const$$

Втори метод: Нека и n и m са четни, тогава си спомняме как изглеждат формулите за двойни ъгли, а именно $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$ и $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$. Нека онагледим с пример

3.

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, \mathrm{d}x = ?$$

Ако ползваме формулата за косинус от двоен ъгъл ще получим

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, \mathrm{d}x = \int \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right) \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right) \, \mathrm{d}(x) =$$

$$= \int \left(\frac{1 - \cos^2(2x)}{4} \right) \, \mathrm{d}x = \int \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}(1 + \cos(4x)) \right) \, \mathrm{d}x = \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin(4x) + con$$

Друга начин (малко по-кратък) е да започнем с формулата за синус от двойния ъгъл

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, \mathrm{d}x = \int \frac{\sin^2(2x)}{4} \, \mathrm{d}x =$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{1 - \cos(4x)}{2} \mathrm{d}x = \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin(4x) + const$$

4.

$$\int \cos^2 x dx = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2 \cdot 2} \int \cos 2x \, d2x =$$

$$= \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + const$$

5.

$$\int \sin^4 x\, dx = \int \left(\sin^2 x\right)^2 dx = \int \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 dx = \int \frac{1-2\cos 2x+\cos^2 2x}{4} d$$

$$= \int \frac{1}{4} dx - \int \frac{2\cos 2x}{4} dx + \int \frac{\cos^2 2x}{4} dx = \frac{1}{4}\int dx - \frac{1}{2}\int \cos 2x\, dx + \frac{1}{4}\int \cos^2 2$$

$$= \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\int \cos 2x\, d(2x) + \frac{1}{4}\int \frac{1+\cos 4x}{2} dx = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}\int (1+\cos 4x$$

$$= \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}\int dx + \frac{1}{8}\int \cos 4x\, dx = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{8}x + \frac{1}{8.4}\int \cos 4x$$

$$= \frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + const$$

12.4.3.2 Интеграли от вида $\int \sec^n x\ \tan^m x\, \mathrm{d}x$

Друг вид тригонометрични интеграли могат да се запишат във вида

$$\int \sec^n x\ \tan^m x\, \mathrm{d}x$$

където $\sec x = \frac{1}{\cos x}$ (секанс), а има и $\csc x = \frac{1}{\sin x}$ (косеканс)

12.4.3.2.1 Примери

1.

$$\int \sec^2 x\, \mathrm{d}x = \int \frac{1}{\cos^2 x}\, \mathrm{d}x = \tan x\ + const$$

2.

$$\int \sec x\ \tan x\, \mathrm{d}x = \int \frac{1}{\cos x}\ \frac{\sin x}{\cos x} \mathrm{d}x = -\int \cos^{-2} x\, \mathrm{d}(\cos x) =$$

$$= \cos^{-1} x + const = \sec x + const$$

3.

$$\int \tan x\, \mathrm{d}x = \int \frac{\sin x}{\cos x}\, \mathrm{d}x = -\int \frac{1}{\cos x}\, \mathrm{d}(\cos x) = -\ln(\cos x) + const$$

4.

$$\int \cot x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{d\sin x}{\sin x} = \ln|\sin x| + const$$

5.

$$\int \frac{\tan^4 x}{\cos^2 x} dx = \int \tan^4 x \, d\tan x = \frac{\tan^5 x}{5} + const$$

6.

$$\int \sec^4 x \, \mathrm{d}x = \int \frac{1}{\cos^2 x} \, \frac{1}{\cos^2 x} \, \mathrm{d}x =$$

$$\int \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \, \frac{1}{\cos^2 x} \, \mathrm{d}x = \int \left(1 + \tan^2 x\right) \, \frac{1}{\cos^2 x} \, \mathrm{d}x$$

правим смяната $u = \tan x$, тогава $\mathrm{d}u = \frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$ и получаваме

$$\int \left(1 + \tan^2 x\right) \, \frac{1}{\cos^2 x} \, \mathrm{d}x = \int (1 + u^2)\mathrm{d}u = u + \frac{u^3}{3} + const = \tan x + \frac{\tan^3 x}{3} + con$$

7.

$$\int \tan^3 x \, \sec x \, \mathrm{d}x$$

ще полагаме $u = \sec x = \frac{1}{\cos x}$ от където $\mathrm{d}u = \sin x \frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x = \tan x \, \sec x \mathrm{d}x$ така получаваме

$$\int \tan^3 x \, \sec x \, \mathrm{d}x = \int \tan^2 x \, \tan x \sec x \, \mathrm{d}x = \int \left(\frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x}\right) \, \tan x \sec x \, \mathrm{d}x =$$

$$\int \left(\sec^2 x - 1\right) \, \tan x \sec x \, \mathrm{d}x =$$

$$= \int (u^2 - 1)\mathrm{d}u = \frac{u^3}{3} - u + const = \frac{1}{3\cos^3 x} - \frac{1}{\cos x} + const$$

8.

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \int \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \int \frac{\sec^2 x + \sec x \, \tan x}{\sec x + \tan x}\mathrm{d}x$$

Полагаме $u = \tan x + \sec x$ тогава $\mathrm{d}u = \left(sec^2 x + \sec x \, \tan x\right) \mathrm{d}x$ и получаваме

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \ldots = \int \frac{\mathrm{d}u}{u} = \ln|u| + const = \ln|\tan x + \sec x| + const$$

12.4.4 Интегриране по части. Рекурентна формула

12.4.4.1 Интегриране по части

Да си припомним правилото за производна на произведение от две функции

$$(uv)' = u'v + v'u \iff \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv) = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}(v) + \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}(u)$$

Ако интегрираме второто равенство получаваме:

$$\int \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(uv)\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}(v)\,\mathrm{d}x + \int \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}(u)\,\mathrm{d}x$$

което можем да запишем като

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$$

което е формулата за интегриране по части.

Интегрирането по части е приложимо и при определени интеграли като не забравяме че произведението от двете функции трябва да бъде изчислено и в горната и в долна граница на интеграла

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = uv\Big|_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u$$

12.4.4.2 Примери

1.

$$\int \arctan x\,\mathrm{d}x = x\arctan x - \int x\,\mathrm{d}(\arctan x) = x\,arctanx - \int \frac{x\,\mathrm{d}x}{1+x^2} =$$
$$= x\arctan x - \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(1+x^2)}{1+x^2} = x\arctan x - \frac{1}{2}\ln|1+x^2| + const$$

2.

$$\int (\ln x)\,\mathrm{d}x = x\ln x - \int x\,\mathrm{d}(\ln x) = x\ \ln x - x + const = x(\ln x - 1) + const$$

12.4.4.3 Рекурентна формула

При някои подинтегрални функции прилагането на интегриране по части може да “разкрие” скрит модел/шаблон, който да ни помогне в решаването на задачата.

12.4.4.3.1 Примери

1.

$$\int (\ln x)^n \mathrm{d}x = x(\ln x)^n - \int x \, \mathrm{d}((\ln x)^n) = x(\ln x)^n - \int xn(\ln x)^{n-1} \frac{1}{x} \mathrm{d}x =$$

$$= x(\ln x)^n - nx(\ln x)^{n-1} + n \int x \, \mathrm{d}((\ln x)^{n-1}) =$$

$$= x(\ln x)^n - nx(\ln x)^{n-1} + n \int x \, (n-1)(\ln x)^{n-2} \frac{1}{x} \mathrm{d}x = \, \ldots$$

и така можем да продължим

$$\int (\ln x)^n \mathrm{d}x = x(\ln x)^n - nx(\ln x)^{n-1} + n(n-1)x(\ln x)^{n-2} + \, \ldots \, + (-1)^n n! x(\ln x)^{n-}$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \left[(-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} \, x(\ln x)^{n-k} \right]$$

2.

$$\int x^n e^x \mathrm{d}x = \int x^n \mathrm{d}(e^x) = x^n e^x - n \int x^{n-1} e^x \mathrm{d}x = x^n e^x - nx^{n-1} e^x + n(n-1) \int x^{n-2}$$

$$\int x^n e^x \mathrm{d}x = x^n e^x - nx^{n-1} e^x + n(n-1)x^{n-2} e^x + \, \ldots \, + (-1)^{n-n} \, n! \, x^{n-n} \, e^x \Rightarrow$$

$$\int x^n e^x \mathrm{d}x = \sum_{k=0}^{n} \left[(-1)^k \frac{n!}{(n-k)!} \, x^{n-k} \, e^x \right]$$

12.4.4.4 Някои насоки за интегрирането по части

Интегрирането по части е удачно да се прилага при определен вид на подинтегралната функция (някои от интегралите с тригонометрични функции вече видяхме, но тук ще бъдат разгледани от гледна точка интегрирането по части).

Интеграли от вида:

1.

$$\int P_n(x) \cdot \left\{ \begin{array}{c} \sin ax \\ \cos ax \\ e^{ax} \end{array} \right\} dx$$

за които $P(x)$ е полином от $n^{-\text{та}}$ степен, $a = const$ се решават като внасяме $\sin ax$, $\cos ax$ или e^{ax} под диференциала и след това интегрираме по части, като процедурата се повтаря n пъти.

2.

$$\int P_n(x) \cdot \left\{ \begin{array}{c} \arcsin ax \\ \arccos ax \\ \arctan ax \\ \operatorname{arccot} ax \\ \ln ax \end{array} \right\} dx$$

за които $P(x)$ е полином от $n^{-\text{та}}$ степен, $a = const$ се решават като внасяме полинома под диференциала и след това интегрираме по части веднъж.

3.

$$\int e^{ax} \cos bx \; dx$$

или

$$\int e^{ax} \sin bx \; dx$$

за които $a = const$ и $b = const$ се решават като внасяме e^{ax} под диференциала и след това интегрираме по части

4.

$$I_n = \int x^k (\ln x)^n \; dx$$

за който $k = const$ и $n = const$ се решават като внасяме x^k под диференциала и след това интегрираме по части, като се получава рекурентна зависимост между I_n и I_{n-1}

5.

$$I_n = \int \sin^n x \; dx$$

или

$$J_n = \int \cos^n x \; dx$$

при които подинтегралната функция се представя като произведение от тригонометричната функция на първа степен и на $n-1-$ва, като функцията на първа степен се внася под диференциала и се интегрира по части. Така в последствие (два пъти интегриране по части) се получава рекурентна зависимост между I_n (J_n) и I_{n-2} (J_{n-2}).

6.

$$\int \sin^m x \cdot \cos^n x \, dx$$

за който поне една от степените m или n е нечетно. Отделя се множител от първа степен от нечетната степен, който се внася под диференциала, а другата тригонометрична функция (която е на четна степен) се изразява със своята кофункция от тъждеството $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

12.4.4.5 Примери

1.

$$\int x^2 e^x \, dx = \int x^2 \, de^x = x^2 e^x - \int e^x dx^2 =$$
$$= x^2 e^x - \int e^x \cdot 2x dx = x^2 e^x - 2\int x e^x dx = x^2 e^x - 2\int x de^x =$$
$$= x^2 e^x - 2xe^x + 2\int e^x dx = x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x + const = e^x\left(x^2 - 2x + 2\right) + const$$

2.

$$\int x \sin 3x dx = \frac{1}{3}\int x \sin 3x \, d(3x) = \frac{1}{3}\int x \, d(-\cos 3x) =$$
$$= \frac{1}{3}x(-\cos 3x) - \frac{1}{3}\int (-\cos 3x)dx = -\frac{1}{3}x\cos 3x + \frac{1}{3}\int \cos 3x dx =$$
$$= -\frac{1}{3}x\cos 3x + \frac{1}{9}\int \cos 3x d(3x) = -\frac{1}{3}x\cos 3x + \frac{1}{9}\sin 3x + const$$

3.

$$\int (x-2)^2 \cos 2x dx = \frac{1}{2}\int (x-2)^2 \cos 2x d(2x) = \frac{1}{2}\int (x-2)^2 d(\sin 2x) =$$

$$= \frac{1}{2}(x-2)^2 \sin 2x - \frac{1}{2}\int \sin 2x d(x-2)^2 = \frac{1}{2}(x-2)^2 \sin 2x - \int (x-2)\sin 2x\, dx$$

$$= \frac{1}{2}(x-2)^2 \sin 2x - \frac{1}{2}\int (x-2)\sin 2x\, d2x = \frac{1}{2}(x-2)^2 \sin 2x + \frac{1}{2}\int (x-2) d\cos 2x$$

$$= \frac{1}{2}(x-2)^2 \sin 2x + \frac{1}{2}(x-2)\cos 2x - \frac{1}{2}\int \cos 2x\, d(x-2) =$$

$$= \frac{1}{2}(x-2)^2 \sin 2x + \frac{1}{2}(x-2)\cos 2x - \frac{1}{4}\int \cos 2x\, d2x =$$

$$= \frac{1}{2}(x-2)^2 \sin 2x + \frac{1}{2}(x-2)\cos 2x - \frac{1}{4}\sin 2x + const$$

4.

$$\int x\cos^2 \frac{x}{2} dx = \int x\frac{1+\cos x}{2} dx = \frac{1}{2}\int x dx + \frac{1}{2}\int x\cos x\, dx =$$

$$= \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}\int x\, d\sin x = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x\sin x - \frac{1}{2}\int \sin x\, dx = \frac{x^2}{4} + \frac{x\sin x}{2} + \frac{\cos x}{2} +$$

5.

$$I = \int e^{3x}\cos 2x dx = \frac{1}{2}\int e^{3x} d\sin 2x = \frac{1}{2}e^{3x}\sin 2x - \frac{3}{2}\int \sin 2x e^{3x} dx =$$

$$= \frac{1}{2}e^{3x}\sin 2x + \frac{3}{4}\int e^{3x} d\cos 2x = \frac{1}{2}e^{3x}\sin 2x + \frac{3}{4}e^{3x}\cos 2x - \frac{9}{4}\cdot I \Rightarrow$$

$$I = \int e^{3x}\cos 2x dx = \frac{4}{13}\left(\frac{1}{2}e^{3x}\sin 2x + \frac{3}{4}e^{3x}\cos 2x\right) + const =$$

$$= \frac{2e^{3x}\sin 2x + 3e^{3x}\cos 2x}{13} + const$$

6.

$$\int x\cot^2 x dx = \int \cot^2 x d\frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2}\cot^2 x - \int \frac{x^2}{2} d\cot^2 x =$$

$$= \frac{x^2}{2}\cot^2 x - \int \frac{x^2}{2}\cdot 2\cot x\cdot\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)dx = \frac{x^2}{2}\cot^2 x + \int x^2\frac{\cos x}{\sin^3 x}dx =$$

$$= \frac{x^2}{2}\cot^2 x + \int x^2 d\left(-\frac{1}{2\sin^2 x}\right) = \frac{x^2}{2}\cot^2 x - \frac{x^2}{2\sin^2 x} + \int \frac{dx^2}{2\sin^2 x} =$$

$$= \frac{x^2}{2}\cot^2 x - \frac{x^2}{2\sin^2 x} + \int \frac{xdx}{\sin^2 x} = \frac{x^2}{2\sin^2 x}\left(\cos^2 x - 1\right) - \int x d\cot x =$$

$$= -\frac{x^2}{2} - x\cot x + \int \cot x dx = -\frac{x^2}{2} - x\cot x + \int \frac{\cos x}{\sin x}dx =$$

$$= -\frac{x^2}{2} - x\cot x + \ln|\sin x| + const$$

7.

$$\int x\ln^2 x dx = \int \ln^2 x d\frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{2}\ln^2 x - \int \frac{x^2}{2} d\ln^2 x = \frac{x^2\ln^2 x}{2} - \int \frac{x^2}{2}\cdot 2\ln x\cdot\frac{1}{x}da$$

$$= \frac{x^2\ln^2 x}{2} - \int x\ln x dx = \frac{x^2\ln^2 x}{2} - \int \ln x d\frac{x^2}{2} = \frac{x^2\ln^2 x}{2} - \frac{x^2\ln x}{2} + \int \frac{x^2}{2} d\ln x$$

$$= \frac{x^2\ln^2 x}{2} - \frac{x^2\ln x}{2} + \frac{1}{2}\int x^2, \frac{1}{x}dx = \frac{x^2\ln x}{2}(\ln x - 1) + \frac{1}{2}\int x dx =$$

$$= \frac{x^2\ln x}{2}(\ln x - 1) + \frac{x^2}{4} + const$$

8.

$$\int \arcsin^2 x\, dx = \left(\arcsin^2 x\right)x - \int x d\arcsin^2 x = x\arcsin^2 x - \int x\cdot 2\arcsin x\frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

$$= x\arcsin^2 x - 2\int \frac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}dx = x\arcsin^2 x - \int \arcsin x\frac{dx^2}{\sqrt{1-x^2}} =$$

$$= x\arcsin^2 x + \int \arcsin x\cdot\frac{d\left(1-x^2\right)}{\sqrt{1-x^2}} = x\arcsin^2 x + \int \arcsin x\, d\left(2\sqrt{1-x^2}\right)$$

$$= x\arcsin^2 x + (\arcsin x)2\sqrt{1-x^2} - \int 2\sqrt{1-x^2}\, d(\arcsin x) =$$

$$= x\arcsin^2 x + 2\sqrt{1-x^2}\arcsin x - 2\int \sqrt{1-x^2}\cdot\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} =$$

$$= x\arcsin^2 x + 2\sqrt{1-x^2}\arcsin x - 2\int dx = x\arcsin^2 x + 2\sqrt{1-x^2}\arcsin x - 2x +$$

9.

$$\int \frac{\ln^2 x}{x^2} dx = \int \ln^2 x \, d\left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{\ln^2 x}{x} + \int \frac{d\ln^2 x}{x} = -\frac{\ln^2 x}{x} + \int \frac{2\ln x}{x^2} dx$$

$$= -\frac{\ln^2 x}{x} - 2\int \ln x d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\ln^2 x}{x} - \frac{2\ln x}{x} + 2\int \frac{d\ln x}{x} = -\frac{\ln^2 x}{x} - \frac{2\ln x}{x} + 2$$

$$= -\frac{\ln^2 x}{x} - \frac{2\ln x}{x} - \frac{2}{x} + const = -\frac{1}{x}(\ln x + 1)^2 - \frac{1}{x} + const$$

12.4.5 Интегриране на рационални функции

Под рационални функции ще разбираме функции $f(x)$, които могат да бъдат представени като отношение на полиноми ($P_m(x)$ и $Q_n(x)$) т.е.

$$f(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$$

Ако $m \geq n$, то след извършане на деленето получаваме

$$f(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = p_{m-n}(x) + \frac{r_o(x)}{Q_n(x)} : o < n$$

като $p_{m-n}(x)$ е полином от степен $m-n$, което знаем как да интегрираме, а $\frac{r_o(x)}{Q_n(x)}$ е правилна ($o < n$) рационална функция. Интегрирането на последната се базира на твърдението, че ***всяка правилна рационална функция може да се представи като сума от дроби от вида (т.нар. елементарни дроби):***

$$\frac{A}{(x-a)^k} : k \geq 1$$

и

$$\frac{Mx+N}{(x^2+px+q)^l} : l \geq 1, p^2 - 4q < 0$$

Като интегрирането на получените елементарни дроби ще зависи от степенните показатели k и l.

Нека разгледаме следния пример

$$\int \left[\frac{1}{x-1} + \frac{3}{x+2}\right] \mathrm{d}x = \ln|x-1| + 3\ln|x+2| + const$$

Решението е очевидно, но нямаше да бъде такова ако подинтегралната функция беше представена като:

$$\left[\frac{1}{x-1}+\frac{3}{x+2}\right]=\frac{4x-1}{x^2+x-2}$$

т.е. ако се наложи да интегрираме рационална функция трябва да се опитаме да разложим знаменателя на множители, които да използваме като знаменатели на отделните събираеми в представянето на рационалната функция.

В разгледания случай, ако предположим, че имахме рационалната функция, трябваше да се опитаме да я представим ето така

$$\frac{4x-1}{x^2+x-2}=\frac{4x-1}{(x+2)(x-1)}=\frac{A}{(x+2)}+\frac{B}{(x-1)}$$

като стойностите на A и B намираме приравнявайки числителите, което формира системата:

$$\begin{cases}4=A+B\\-1=2B-A\end{cases}$$

Очевидно $B=1$ и $A=3$, като така успяхме да разложим рационалната функция до първоначалния вид.

Представения подход работи, ако множителите на $Q(x)$ са различни (т.е. няма двойни, тройни и т.н. корени) и ако степента на $P(x)$ е по-ниска от степента на $Q(x)$.

Нека полинома в знаменателя има двоен корен, тогава представянето трябва да бъде

$$\frac{x^2+2}{(x-1)^2(x+2)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{C}{x+2}=\frac{A(x-1)(x+2)+B(x+2)+C(x}{(x-1)^2(x+2)}$$

т.е системата ще се формира от приравняване на коефициентите пред x^2, x и свободния член, с други думи

$$\begin{cases}1=A+C\\0=A+B-2C\\2=-2A+2B+C\end{cases}$$

ако съберем трите уравния виждаме, че $B=1$, след това можем например да прибавим удвоеното първо към трето уравнение от където $C=2/3$ следователно $A=1/3$ т.е. представихме израза като събираеми, които вече знаем как да интегрираме

$$\frac{x^2+2}{(x-1)^2(x+2)}=\frac{1}{3(x-1)}+\frac{1}{(x-1)^2}+\frac{2}{3(x+2)}$$

Възможно е знаменателя на рационалната функция да не може да се разложи в $\mathbb{R}$ (или не напълно), понеже знаменателя (или някой от множителите в произведението, с което го представяме) няма реални корени, т.е. фигурира произведение от квадратни тричлени с отрицателна дискриминанта (такива комплексни обаче съществуват). Тогава вместо неизвестно число, в числителя на събираемото със знаменател този неразложим полином от втора степен (както и този полином на някаква степен, в случай на кратни комплексни корени) стои полином от степен първа. Нека онагледим казаното:

$$\frac{1}{(x^2+1)(x-1)} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{B_1x+C_1}{x^2+1}$$

коефициентите определяме от системата:

$$\begin{cases} 0 = A_1 + B_1 \\ 0 = C_1 - B_1 \\ 1 = A_1 - C_1 \end{cases}$$

очевидно $A_1 = 1/2$, $B_1 = -1/2$, $C_1 = 1/2$ така получаваме:

$$\begin{aligned} \int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)\,(x-1)} &= \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x-1} - \frac{1}{2}\int \frac{x\mathrm{d}x}{x^2+1} - \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2+1} = \\ &= \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{4}\ln\left|x^2+1\right| - \frac{1}{2}\arctan x + const \end{aligned}$$